

Markdown + LaTeX 数学符号速查表

左列：公式渲染效果 右列：对应代码

Markdown + LaTeX 数学符号速查表	
公式渲染效果	对应代码
基本写法	
行内公式	
$x + y = z$	<code>\$x+y=z\$</code>
独立公式	
$x + y = z$	<code>\$\$ x+y=z \$\$</code>
上标、下标	
x_1	<code>x_1</code>
x_i	<code>x_i</code>
x_{ij}	<code>x_{ij}</code>
$x_{i,j}$	<code>x_{i,j}</code>
x^2	<code>x^2</code>
x^n	<code>x^n</code>
x^{n+1}	<code>x^{n+1}</code>
x_i^2	<code>x_i^2</code>
$x_{ij}^{(t)}$	<code>x_{ij}^{(t)}</code>
$x_t^{(i)}$	<code>x_t^{(i)}</code>
x_{t+1}	<code>x_{t+1}</code>
$x^{(l+1)}$	<code>x^{(l+1)}</code>
$x_{i+1}x^{n+1}$	<code>x_{i+1}</code> <code>x^{n+1}</code>
向量	
推荐写法	
x	<code>\mathbf{x}</code>
v	<code>\mathbf{v}</code>
<i>x</i>	<code>\boldsymbol{x}</code>
$\vec{x}$	<code>\vec{x}</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\overrightarrow{AB}$	<code>\overrightarrow{AB}</code>
$\mathbf{xhv}$	<code>\mathbf{x}</code> <code>\mathbf{h}</code> <code>\mathbf{v}</code>
矩阵	
$\mathbf{AWX}$	<code>\mathbf{A}</code> <code>\mathbf{W}</code> <code>\mathbf{X}</code>
矩阵写法	
$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$	<code>\begin{bmatrix}</code> <code>a & b \\</code> <code>c & d</code> <code>\end{bmatrix}</code>
常见矩阵括号	
方括号	
$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$	<code>\begin{bmatrix}</code> <code>a & b \\</code> <code>c & d</code> <code>\end{bmatrix}</code>
圆括号	
$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	<code>\begin{pmatrix}</code> <code>a & b \\</code> <code>c & d</code> <code>\end{pmatrix}</code>
行列式	
$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$	<code>\begin{vmatrix}</code> <code>a & b \\</code> <code>c & d</code> <code>\end{vmatrix}</code>
长矩阵	

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$	<pre>\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}</pre>
向量列表示	
$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$	<pre>\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}</pre>
转置、逆矩阵、共轭	
$\mathbf{A}^T$	<pre>\mathbf{A}^T</pre>
$\mathbf{A}^\top$	<pre>\mathbf{A}^{\mathrm{T}}</pre>
$\mathbf{A}^{-1}$	<pre>\mathbf{A}^{-1}</pre>
$\mathbf{A}^*$	<pre>\mathbf{A}^*</pre>
$\mathbf{A}^\dagger$	<pre>\mathbf{A}^{\dagger}</pre>
$\mathbf{A}^H$	<pre>\mathbf{A}^H</pre>
$\mathbf{A}^\top$	<pre>\mathbf{A}^{\mathrm{T}}</pre>
分数	
$\frac{a}{b}$	<pre>\frac{a}{b}</pre>
$\frac{x_1 + x_2}{y_1 + y_2}$	<pre>\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}</pre>
根号	
$\sqrt{x}$	<pre>\sqrt{x}</pre>
$\sqrt{x+y}$	<pre>\sqrt{x+y}</pre>
$\sqrt[n]{x}$	<pre>\sqrt[n]{x}</pre>

接下页

公式渲染效果	对应代码
希腊字母	
小写	
α	<code>\alpha</code>
β	<code>\beta</code>
γ	<code>\gamma</code>
δ	<code>\delta</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>
ε	<code>\varepsilon</code>
ζ	<code>\zeta</code>
η	<code>\eta</code>
θ	<code>\theta</code>
ϑ	<code>\vartheta</code>
ι	<code>\iota</code>
κ	<code>\kappa</code>
λ	<code>\lambda</code>
μ	<code>\mu</code>
ν	<code>\nu</code>
ξ	<code>\xi</code>
π	<code>\pi</code>
ρ	<code>\rho</code>
σ	<code>\sigma</code>
τ	<code>\tau</code>
υ	<code>\upsilon</code>
ϕ	<code>\phi</code>
φ	<code>\varphi</code>
χ	<code>\chi</code>
ψ	<code>\psi</code>
ω	<code>\omega</code>
大写	
Γ	<code>\Gamma</code>
Δ	<code>\Delta</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
Θ	<code>\Theta</code>
Λ	<code>\Lambda</code>
Ξ	<code>\Xi</code>
Π	<code>\Pi</code>
Σ	<code>\Sigma</code>
Φ	<code>\Phi</code>
Ψ	<code>\Psi</code>
Ω	<code>\Omega</code>
字体	
普通	
x	<code>x</code>
粗体	
x	<code>\mathbf{x}</code>
黑板粗体	
$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>
$\mathbb{R}\mathbb{N}\mathbb{Z}\mathbb{Q}\mathbb{C}$	<code>\mathbb{R}</code> <code>\mathbb{N}</code> <code>\mathbb{Z}</code> <code>\mathbb{Q}</code> <code>\mathbb{C}</code>
花体 / 手写体	
$\mathcal{L}$	<code>\mathcal{L}</code>
$\mathcal{L}\mathcal{D}\mathcal{X}\mathcal{F}$	<code>\mathcal{L}</code> <code>\mathcal{D}</code> <code>\mathcal{X}</code> <code>\mathcal{F}</code>
更像手写体	
$\mathscr{L}$	<code>\mathscr{L}</code>
正体文字	
d	<code>\mathrm{d}</code>
$\mathrm{d}x\mathrm{d}t$	<code>\mathrm{d}x</code> <code>\mathrm{d}t</code>
算子文字	

接下页

公式渲染效果	对应代码
rank	<code>\operatorname{rank}</code>
Var Cov diag Tr softmax	<code>\operatorname{Var}</code> <code>\operatorname{Cov}</code> <code>\operatorname{diag}</code> <code>\operatorname{Tr}</code> <code>\operatorname{softmax}</code>
加帽、横线、波浪线	
$\hat{x}$	<code>\hat{x}</code>
$\widehat{x}$	<code>\widehat{x}</code>
$\bar{x}$	<code>\bar{x}</code>
$\overline{x}$	<code>\overline{x}</code>
$\tilde{x}$	<code>\tilde{x}</code>
$\widetilde{x}$	<code>\widetilde{x}</code>
$\dot{x}$	<code>\dot{x}</code>
$\ddot{x}$	<code>\ddot{x}</code>
$\hat{\mathbf{x}}_0 \hat{\mathbf{x}}_1 \tilde{\mathbf{x}}_t$	<code>\hat{\mathbf{x}}_0</code> <code>\hat{\mathbf{x}}_1</code> <code>\tilde{\mathbf{x}}_t</code>
极限	
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$	<code>\lim_{x \to 0} f(x)</code>
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	<code>\lim_{n \to \infty} a_n</code>
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	<code>\lim_{x \to a^-} f(x)</code>
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	<code>\lim_{x \to a^+} f(x)</code>
求和	
$\sum_{i=1}^n x_i$	<code>\sum_{i=1}^n x_i</code>
$\sum_{i=1}^{\infty} x_i$	<code>\sum_{i=1}^{\infty} x_i</code>
$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}$	<code>\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}</code>
累乘	
$\prod_{i=1}^n x_i$	<code>\prod_{i=1}^n x_i</code>
$p(\mathcal{D}) = \prod_{i=1}^N p(x_i)$	<code>p(\mathcal{D})</code> <code>=</code> <code>\prod_{i=1}^N p(x_i)</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
积分	
普通积分	
$\int f(x) \, \mathrm{d}x$	<code>\int f(x)\,,\mathrm{d}x</code>
定积分	
$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$	<code>\int_a^b f(x)\,,\mathrm{d}x</code>
从负无穷到正无穷	
$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, \mathrm{d}x$	<code>\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,,\mathrm{d}x</code>
二重积分	
$\iint f(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$	<code>\iint f(x,y)\,,\mathrm{d}x\,,\mathrm{d}y</code>
三重积分	
$\iiint f(x,y,z) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$	<code>\iiint f(x,y,z)\,,\mathrm{d}x\,,\mathrm{d}y\,,\mathrm{d}z</code>
环路积分	
$\oint_C f(z) \, \mathrm{d}z$	<code>\oint_C f(z)\,,\mathrm{d}z</code>
微分	
$\mathrm{d}x$	<code>\mathrm{d}x</code>
$\mathrm{d}t$	<code>\mathrm{d}t</code>
$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	<code>\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}</code>
$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$	<code>\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}</code>
$\mathrm{d}x$	<code>\mathrm{d}x</code>
dx	<code>dx</code>
偏导	
$\frac{\partial f}{\partial x}$	<code>\frac{\partial f}{\partial x}</code>
$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	<code>\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}</code>
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$	<code>\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}</code>
梯度	
∇f	<code>\nabla f</code>
$\nabla_{\theta} \mathcal{L}$	<code>\nabla_{\theta}\mathrm{mathcal{L}}</code>
$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$	<code>\nabla_{\mathrm{mathbf{x}}} f(\mathrm{mathbf{x}})</code>
Laplacian	
$\nabla^2 f$	<code>\nabla^2 f</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
Δf	<code>\Delta f</code>
期望	
$\mathbb{E}[X]$	<code>\mathbb{E}[X]</code>
$\mathbb{E}_{x \sim p(x)}[f(x)]$	<code>\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})}[f(\mathbf{x})]</code>
$\mathbb{E}_{t,x_0,x_1} \left[\ v_{\theta}(x_t,t) - u_t\ ^2 \right]$	<code>\mathbb{E}_{\mathbf{t},\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_1}</code> <code>\left[</code> <code>\left\ </code> <code>v_{\theta}(\mathbf{x}_t,t)-u_t</code> <code>\right\ ^2</code> <code>\right]</code>
概率分布 $\sim$	
$X \sim p(x)$	<code>X \sim p(\mathbf{x})</code>
$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	<code>X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)</code>
$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	<code>\mathbf{x}</code> <code>\sim</code> <code>\mathcal{N}</code> <code>(</code> <code>\boldsymbol{\mu},</code> <code>\boldsymbol{\Sigma}</code> <code>)</code>
$\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$	<code>\boldsymbol{\epsilon}</code> <code>\sim</code> <code>\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{I})</code>
概率	
$p(x)$	<code>p(\mathbf{x})</code>
$p(x, y)$	<code>p(\mathbf{x},\mathbf{y})</code>
$p(x \mid y)$	<code>p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y})</code>
$p_{\theta}(x)$	<code>p_{\theta}(\mathbf{x})</code>
$p_t(x)$	<code>p_t(\mathbf{x})</code>
$p(x_1 \mid x_0)$	<code>p(\mathbf{x}_1 \mid \mathbf{x}_0)</code>
$\mid$	<code>\mid</code>
$\mid$	<code> </code>
方差与协方差	
$\text{Var}(X)$	<code>\operatorname{Var}(X)</code>
$\text{Cov}(X, Y)$	<code>\operatorname{Cov}(X,Y)</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
Σ	<code>\mathbf{\Sigma}</code>
范数	
L1	
$\ \mathbf{x}\ _1$	<code>\ \mathbf{x}\ _1</code>
L2	
$\ \mathbf{x}\ _2$	<code>\ \mathbf{x}\ _2</code>
平方 L2	
$\ \mathbf{x}\ _2^2$	<code>\ \mathbf{x}\ _2^2</code>
无穷范数	
$\ \mathbf{x}\ _\infty$	<code>\ \mathbf{x}\ _\infty</code>
Frobenius norm	
$\ \mathbf{A}\ _F$	<code>\ \mathbf{A}\ _F</code>
绝对值	
$ x $	<code> x </code>
$ x + y $	<code>\left x+y\right </code>
内积	
$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$	<code>\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle</code>
$\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$	<code>\mathbf{x}^{\mathsf{T}} \mathbf{y}</code>
集合	
$x \in A$	<code>x \in A</code>
$x \notin A$	<code>x \notin A</code>
$A \subset B$	<code>A \subset B</code>
$A \subseteq B$	<code>A \subseteq B</code>
$A \supseteq B$	<code>A \supseteq B</code>
$A \cup B$	<code>A \cup B</code>
$A \cap B$	<code>A \cap B</code>
$\emptyset$	<code>\varnothing</code>
$A \setminus B$	<code>A \setminus B</code>
集合定义	

接下页

公式渲染效果	对应代码
$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$	<code>A</code> <code>=</code> <code>\{x\in\mathbb{R}\mid x>0\}</code>
常见数集	
$\mathbb{N}$	<code>\mathbb{N}</code>
$\mathbb{Z}$	<code>\mathbb{Z}</code>
$\mathbb{Q}$	<code>\mathbb{Q}</code>
$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>
$\mathbb{C}$	<code>\mathbb{C}</code>
$\mathbb{R}^n$	<code>\mathbb{R}^n</code>
$\mathbb{R}^{m \times n}$	<code>\mathbb{R}^{m \times n}</code>
映射	
$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	<code>f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m</code>
$f_\theta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	<code>f_\theta:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}</code>
箭头	
$\rightarrow$	<code>\to</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>
$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
等号与关系符号	
$=$	<code>=</code>
$\neq$	<code>\neq</code>
$\approx$	<code>\approx</code>
$\sim$	<code>\sim</code>
$\simeq$	<code>\simeq</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\equiv$	<code>\equiv</code>
$\propto$	<code>\propto</code>
$<$	<code><</code>
$>$	<code>></code>
$\leq$	<code>\leq</code>
$\geq$	<code>\geq</code>
$\ll$	<code>\ll</code>
$\gg$	<code>\gg</code>
定义符号	
$x := y$	<code>x := y</code>
$x \coloneqq y$	<code>x \coloneqq y</code>
逻辑符号	
$\forall$	<code>\forall</code>
$\exists$	<code>\exists</code>
$\nexists$	<code>\nexists</code>
$\neg$	<code>\neg</code>
$\wedge$	<code>\wedge</code>
$\vee$	<code>\vee</code>
$\therefore$	<code>\therefore</code>
$\because$	<code>\because</code>
最大值、最小值	
$\max_x f(x)$	<code>\max_x f(x)</code>
$\min_x f(x)$	<code>\min_x f(x)</code>
argmax / argmin	
$x^* = \arg\min_x f(x)$	<code>x^*</code> <code>=</code> <code>\arg\min_x f(x)</code>
$x^* = \arg\max_x f(x)$	<code>x^*</code> <code>=</code> <code>\arg\max_x f(x)</code>
无穷	
∞	<code>\infty</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
$-\infty + \infty$	<code>-\infty</code> <code>+\infty</code>
点乘	
$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$	<code>\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}</code>
叉乘	
$\mathbf{x} \times \mathbf{y}$	<code>\mathbf{x}\times\mathbf{y}</code>
Hadamard 逐元素乘法	
$\mathbf{x} \odot \mathbf{y}$	<code>\mathbf{x}\odot\mathbf{y}</code>
Kronecker Product	
$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$	<code>\mathbf{A}\otimes\mathbf{B}</code>
除法、集合商等	
a/b	<code>a/b</code>
A/B	<code>A/B</code>
特殊乘法符号	
$a \cdot b$	<code>a\cdot b</code>
$a \times b$	<code>a\times b</code>
$a * b$	<code>a\ast b</code>
$a \star b$	<code>a\star b</code>
$a \circ b$	<code>a\circ b</code>
$a \odot b$	<code>a\odot b</code>
$a \otimes b$	<code>a\otimes b</code>
函数组合	
$(f \circ g)(x)$	<code>(f\circ g)(x)</code>
矩阵迹	
$\mathrm{Tr}(\mathbf{A})$	<code>\operatorname{Tr}(\mathbf{A})</code>
$\mathrm{tr}(\mathbf{A})$	<code>\operatorname{tr}(\mathbf{A})</code>
行列式	
$\det(\mathbf{A})$	<code>\det(\mathbf{A})</code>
秩	
$\mathrm{rank}(\mathbf{A})$	<code>\operatorname{rank}(\mathbf{A})</code>
核空间	

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\ker(\mathbf{A})$	<code>\ker(\mathbf{A})</code>
像空间	
$\operatorname{Im}(\mathbf{A})$	<code>\operatorname{Im}(\mathbf{A})</code>
Span	
$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$	<code>\operatorname{span}</code> <code>\{</code> <code>\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n</code> <code>\}</code>
维数	
$\dim(V)$	<code>\dim(V)</code>
对角矩阵	
$\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$	<code>\operatorname{diag}</code> <code>(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)</code>
单位矩阵	
$\mathbf{I}$	<code>\mathbf{I}</code>
$\mathbf{I}_n$	<code>\mathbf{I}_n</code>
零向量与零矩阵	
$\mathbf{0}$	<code>\mathbf{0}</code>
特征值与特征向量	
$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$	<code>\mathbf{A}\mathbf{v}</code> <code>=</code> <code>\lambda\mathbf{v}</code>
$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$	<code>\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})=0</code>
SVD	
$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\mathsf{T}$	<code>\mathbf{A}</code> <code>=</code> <code>\mathbf{U}</code> <code>\mathbf{\Sigma}</code> <code>\mathbf{V}^\mathsf{T}</code>
方程组	
$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$	<code>\begin{cases}</code> <code>x+y=1,\\</code> <code>2x-y=3.</code> <code>\end{cases}</code>
分段函数	

公式渲染效果	对应代码
$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$	<pre>f(x) = \begin{cases} x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0. \end{cases}</pre>
多行公式对齐	
$\begin{aligned} x_t &= (1-t)x_0 + tx_1 \\ &= x_0 + t(x_1 - x_0) \end{aligned}$	<pre>\begin{aligned} x_t &= (1-t)x_0+tx_1\\ &= x_0+t(x_1-x_0) \end{aligned}</pre>
括号自动伸缩	
$\left(\frac{a}{b}\right)$	<pre>(\frac{a}{b})</pre>
$\left(\frac{a}{b}\right)$	<pre>\left(\frac{a}{b} \right)</pre>
各种括号	
(x)	<pre>(x)</pre>
$[x]$	<pre>[x]</pre>
$\{x\}$	<pre>\{x\}</pre>
$\langle x \rangle$	<pre>\langle x\rangle</pre>
$\lfloor x \rfloor$	<pre>\lfloor x\rfloor</pre>
$\lceil x \rceil$	<pre>\lceil x\rceil</pre>
省略号	
$1, 2, \dots, n$	<pre>1,2,\ldots,n</pre>
$x_1 + \cdots + x_n$	<pre>x_1+\cdots+x_n</pre>
$\vdots$	<pre>\vdots</pre>
$\ddots$	<pre>\ddots</pre>
下划线、上划线	
$\underline{x}$	<pre>\underline{x}</pre>
$\overline{x}$	<pre>\overline{x}</pre>

接下页

公式渲染效果	对应代码
上括号	
$\overbrace{a+b+c}^{3 \text{ terms}}$	<code>\overbrace{a+b+c}^{3\text{ terms}}</code>
下括号	
$\underbrace{a+b+c}_{3 \text{ terms}}$	<code>\underbrace{a+b+c}_{3\text{ terms}}</code>
文本插入数学公式	
$x > 0 \quad \text{if} \quad y > 0$	<code>x>0</code> <code>\quad</code> <code>\text{if}</code> <code>\quad</code> <code>y>0</code>
空格	
	<code>\,</code>
	<code>\:</code>
	<code>\;</code>
	<code>\quad</code>
	<code>\qquad</code>
$f(x) \, dx$	<code>f(x)\,,\mathrm{d}x</code>
ODE	
$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}_t, t)$	<code>\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}_t}{\mathrm{d}t}</code> <code>=</code> <code>\mathbf{v}(\mathbf{x}_t,t)</code>
SDE	
$d\mathbf{x}_t = \mathbf{f}(\mathbf{x}_t, t) \, dt + g(t) \, d\mathbf{W}_t$	<code>\mathrm{d}\mathbf{x}_t</code> <code>=</code> <code>\mathbf{f}(\mathbf{x}_t,t)\,,\mathrm{d}t</code> <code>+</code> <code>g(t)\,,\mathrm{d}\mathbf{W}_t</code>
条件分布	
$p(\mathbf{x}_t \mid \mathbf{x}_0)$	<code>p(\mathbf{x}_t\mid\mathbf{x}_0)</code>
独立	
$X \perp Y$	<code>X \perp Y</code>
$X \perp Y \mid Z$	<code>X\perp Y\mid Z</code>
Indicator Function	

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\mathbb{I}[x > 0]$	<code>\mathbb{I}[x>0]</code>
$\mathbf{1}_{x>0}$	<code>\mathbf{1}_{x>0}</code>
概率	
$\mathbb{P}(X > x)$	<code>\mathbb{P}(X>x)</code>
正态分布	
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	<code>\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)</code>
均匀分布	
$\mathcal{U}(a, b)$	<code>\mathcal{U}(a,b)</code>
Bernoulli	
$\text{Bernoulli}(p)$	<code>\operatorname{Bernoulli}(p)</code>
Categorical	
$\text{Cat}(\mathbf{p})$	<code>\operatorname{Cat}(\mathbf{p})</code>
Dirac Delta	
$\delta(x)$	<code>\delta(x)</code>
常见函数	
$\sin x$	<code>\sin x</code>
$\cos x$	<code>\cos x</code>
$\tan x$	<code>\tan x</code>
$\log x$	<code>\log x</code>
$\ln x$	<code>\ln x</code>
$\exp(x)$	<code>\exp(x)</code>
$\max x$	<code>\max x</code>
$\min x$	<code>\min x</code>
$\sin(x)$	<code>\sin(x)</code>
$\sin(x)$	<code>\sin(x)</code>
指数	
e^x	<code>e^x</code>
$\exp(x)$	<code>\exp(x)</code>
Softmax	
$\text{softmax}(\mathbf{x})$	<code>\operatorname{softmax}(\mathbf{x})</code>
Sigmoid	

公式渲染效果	对应代码
$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$	<code>\sigma(x)</code> <code>=</code> <code>\frac{1}{1+e^{-x}}</code>
ReLU	
$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$	<code>\operatorname{ReLU}(x)</code> <code>=</code> <code>\max(0,x)</code>
Loss	
$\mathcal{L}$	<code>\mathcal{L}</code>
$\mathcal{L}_{\text{MSE}}$	<code>\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}}</code>
$\mathcal{L}_{\text{CE}}$	<code>\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}</code>
参数	
θ	<code>\theta</code>
θ, ϕ, ψ	<code>\theta, \phi, \psi</code>
$f_{\theta}(x)$	<code>f_{\theta}(x)</code>
时间变量	
$t \in [0, 1]$	<code>t\in[0,1]</code>
$t = 0, 1, \dots, T$	<code>t=0,1,\ldots,T</code>
Tensor Shape	
$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{B \times N \times d}$	<code>\mathbf{X}</code> <code>\in</code> <code>\mathbb{R}^{B\times N\times d}</code>
$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{B \times H \times N \times d_h}$	<code>\mathbf{Q}</code> <code>\in</code> <code>\mathbb{R}^{B\times H\times N\times d_h}</code>
Einstein 下标形式	
$y_i = \sum_j A_{ij} x_j$	<code>y_i</code> <code>=</code> <code>\sum_j A_{ij}x_j</code>
矩阵乘法	
$\mathbf{Y} = \mathbf{XW}$	<code>\mathbf{Y}</code> <code>=</code> <code>\mathbf{X}\mathbf{W}</code>
Attention	

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$	<pre>\operatorname{Attention} (\mathbf{Q},\mathbf{K},\mathbf{V}) = \operatorname{softmax} \left(\frac{ \mathbf{Q}\mathbf{K}^{\mathsf{T}} }{ \sqrt{d_k} } \right) \mathbf{V}</pre>
Flow Matching 常用	
$\mathbf{x}_t = (1 - t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}_1$	<pre>\mathbf{x}_t = (1-t)\mathbf{x}_0+t\mathbf{x}_1</pre>
$\mathbf{u}_t = \frac{d\mathbf{x}_t}{dt}$	<pre>\mathbf{u}_t = \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}_t}{\mathrm{d}t}</pre>
$\mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t, t)$	<pre>\mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t,t)</pre>
Diffusion 常用	
$\mathbf{x}_t = \alpha_t \mathbf{x}_0 + \sigma_t \epsilon$	<pre>\mathbf{x}_t = \alpha_t\mathbf{x}_0 + \sigma_t\boldsymbol{\epsilon}</pre>
$\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$	<pre>\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{I})</pre>
常用特殊符号总表	
∂	<pre>\partial</pre>
∇	<pre>\nabla</pre>
Δ	<pre>\Delta</pre>
∞	<pre>\infty</pre>
$\sum$	<pre>\sum</pre>
$\prod$	<pre>\prod</pre>
$\int$	<pre>\int</pre>

接下页

公式渲染效果	对应代码
$\iint$	<code>\iint</code>
$\iiint$	<code>\iiint</code>
$\oint$	<code>\oint</code>
$\sqrt{x}$	<code>\sqrt{x}</code>
$\pm$	<code>\pm</code>
$\mp$	<code>\mp</code>
$\times$	<code>\times</code>
$\cdot$	<code>\cdot</code>
$\div$	<code>\div</code>
$\circ$	<code>\circ</code>
$*$	<code>\ast</code>
$\star$	<code>\star</code>
$\otimes$	<code>\otimes</code>
$\odot$	<code>\odot</code>
$\oplus$	<code>\oplus</code>
$\dagger$	<code>\dagger</code>
ℓ	<code>\ell</code>
最推荐的统一书写规范	
标量	
x, y, z, t	<code>x, y, z, t</code>
向量	
$\mathbf{x}$	<code>\mathbf{x}</code>
矩阵	
$\mathbf{A}$	<code>\mathbf{A}</code>
Tensor	
$\mathbf{X}$	<code>\mathbf{X}</code>
参数	
θ, ϕ	<code>\theta, \phi</code>
集合	
$\mathcal{X}$	<code>\mathcal{X}</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
数据集	
$\mathcal{D}$	<code>\mathcal{D}</code>
Loss	
$\mathcal{L}$	<code>\mathcal{L}</code>
实数空间	
$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>
期望	
$\mathbb{E}$	<code>\mathbb{E}</code>
概率	
$\mathbb{P}$	<code>\mathbb{P}</code>
分布	
$p(\mathbf{x})$	<code>p(\mathbf{x})</code>
随机采样	
$\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})$	<code>\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})</code>
梯度	
$\nabla_{\theta} \mathcal{L}$	<code>\nabla_{\theta} \mathcal{L}</code>
微分	
$\mathrm{d}t$	<code>\mathrm{d}t</code>
偏导	
∂	<code>\partial</code>
高频组合直接复制	
向量属于空间	
$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$	<code>\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d</code>
矩阵属于空间	
$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$	<code>\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}</code>
随机变量服从分布	
$\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})$	<code>\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})</code>
高斯噪声	
$\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$	<code>\boldsymbol{\epsilon}</code> <code>\sim</code> <code>\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})</code>

接下页

公式渲染效果	对应代码
期望 Loss	
$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})}[\ell(\mathbf{x})]$	<pre>\mathcal{L} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})} [\ell(\mathbf{x})]</pre>
最优化	
$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$	<pre>\theta^* = \arg\min_{\theta} \mathcal{L}(\theta)</pre>
参数更新	
$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$	<pre>\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}</pre>
积分形式	
$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 + \int_0^t \mathbf{v}(\mathbf{x}_s, s) \, \mathrm{d}s$	<pre>\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 + \int_0^t \mathbf{v}(\mathbf{x}_s, s) \,\mathrm{d}s</pre>